

적층제조 공정조건 식별코드 발급 및 관리 규정

(Build Planner 표준 작성가이드)

제 1 장. 목적

본 규정은 사내 적층제조(AM) 공정용 슬라이싱 소프트웨어인 **Build Planner** 내에서 생성되는 파라미터 팩(Parameter Pack)과 빌드 프로세스(Build Process)의 명명 규칙을 정의하여, 전사적인 데이터 추적성과 식별 직관성을 확보하는 데 목적이 있다.

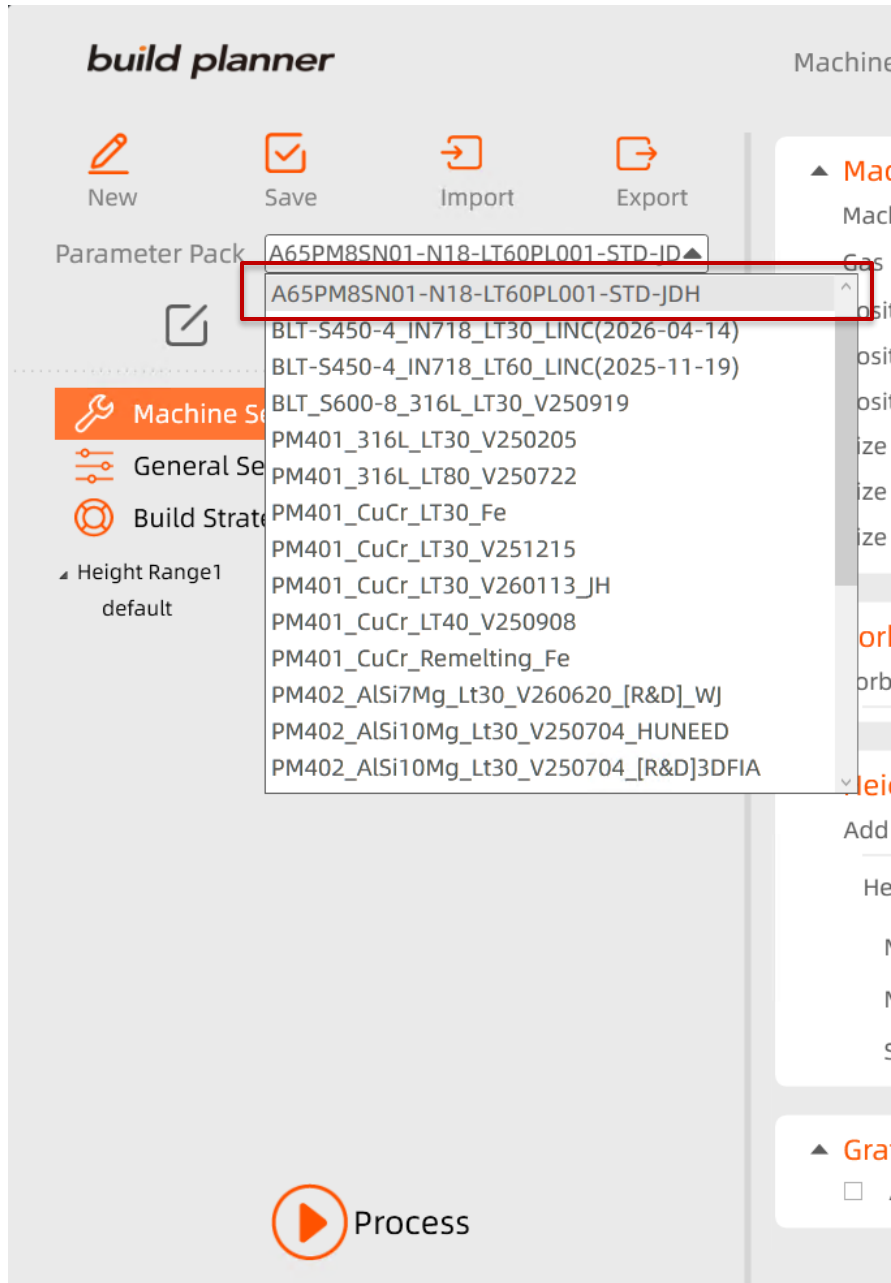
제 2 장. Build Planner 명명 규칙

Build Planner 내에서 데이터를 생성할 때는 데이터의 성격에 따라 다음 두 가지 명명법을 엄격히 준수한다.

2.1. Parameter Pack 명명법

파라미터 팩은 장비, 소재, 두께 등의 물리적 세팅을 포괄하는 상위 그룹이다.

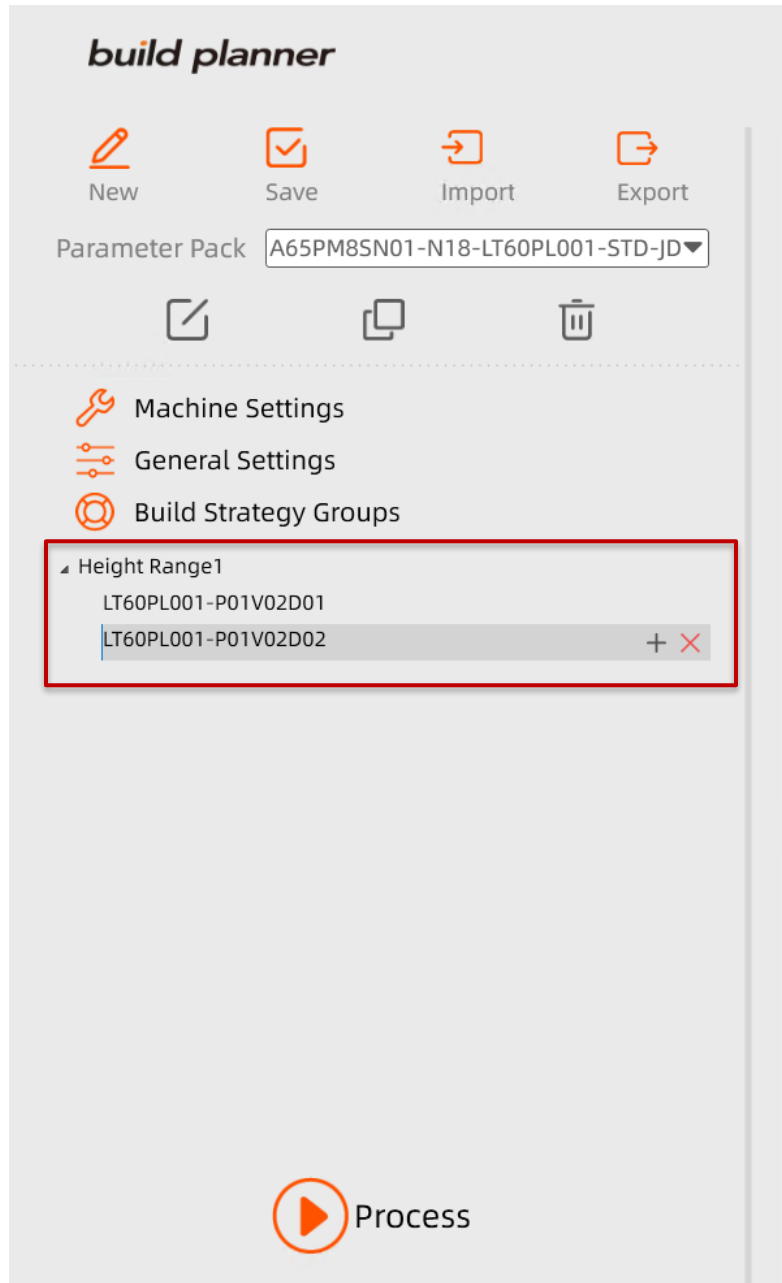
- 구조: [프린터코드 10 자리]-[재료코드 3 자리]-[적층두께코드][PL 코드]-[개인약칭명]-[작성자코드]
- 명명 예시:
 - A40PM3SN01-N18-LT60PL001-MassProd_Std-HGD
 - A25PM1SN01-T64-LT30PL002-Unastella_Dev-KCS
- 구성 요소 설명:
 - **[개인약칭명]**: 해당 파라미터 팩의 사용 목적이나 프로젝트명을 반드시 영문(English)으로 표기한다. 띄어쓰기 대신 언더바(_)를 사용한다. (예: 양산 스탠다드 → MassProd_Std, 우나스텔라 개발용 → Unastella_Dev)
 - **[작성자코드]**: 작성자를 식별할 수 있는 영문 이니셜 3 자리 기재한다. (예: 홍길동 HGD)



2.2. Build Process 명명법

빌드 프로세스는 특정 파라미터 팩 내에서 세부 광학 변수(파워, 속도 등)를 개별적으로 조정할 때 사용하는 하위 단위이다. 복수의 변수를 조정할 경우 코드를 연속해서 이어 붙인다.

- 구조: [적층두께코드][PL 코드]-[개별조정코드(누적조합)]
- 명명 예시:
 - LT60PL001-P01 (파워만 조정할 조건)
 - LT60PL001-P01V02 (파워와 속도를 복합적으로 조정할 조건)
 - LT30PL002-P01V02H01 (파워, 속도, 해치 간격을 모두 조정할 조건)



제 3 장. 코드별 세부 명명 기준

3.1. 프린터 코드 (10 자리 영문/숫자)

사내 [PBF-M 프린터 식별코드 부여체계]에 규정된 V10 공식 모델명을 따른다.

- A15PM1SN01 (LIM X150-1)
- A25PM1SN01 (EOS M290-1)
- A40PM3SN01, A40PM3SN02 (BLT S400-3)
- A40PM4SN01 (EOS M400-4)

- A45PM6SN01 (LIM X400-6)
- A65PM8SN01, A65PM8SN02 (BLT S600-8)

3.2. 재료 코드 (3 자리 영문/숫자)

[제품 통합 품번체계]의 PBF-M 전용 소재 코드를 따른다.

- **Stainless:** S16 (316L), S17 (17-4PH), S04 (304), S22 (Duplex)
- **Titanium:** T64 (Gr.5), T23 (Gr.23), T02 (Gr.2), T48 (TiAl)
- **Nickel:** N18 (IN718), N25 (IN625), NHX (Hastelloy X), NC2 (Hastelloy C276)
- **Aluminum:** A10 (AlSi10Mg), **A07 (AlSi7Mg)**, A60 (6061), A70 (7075), A20 (2024), ASC (Scalmalloy)
- 기타(구리, 공구강 등): CCU, CG4, MMS, MH1, WWU 등 문서 참조

3.3. 적층 두께 코드 (LT + 숫자)

Layer Thickness 를 μm 단위로 표기한다.

- LT30, LT50, LT60, LT90, LT120 등

3.4. 파라미터 라이브러리(PL) 코드 (PL + 숫자 3 자리)

장비/소재/두께 조합별로 생성되는 메인 라이브러리의 누적 순번이다.

- PL001, PL002, PL003 ~ PL999

3.5. 개별조정코드 (영문 1 자리 + 숫자 2 자리)

Build Process 생성 시, 어떤 변수가 튜닝되었는지 직관적으로 식별하기 위해 다음의 영문 식별자와 2 자리 누적 순번을 조합한다. 2 개 이상의 변수를 동시에 조정 한 경우, 변경된 순서나 중요도에 따라 코드를 연속하여 기재한다.

식별자	변경 내용 (Target Variable)	코드 예시
P	Power : 레이저 파워 조정	P01, P02
V	Velocity : 스캔 속도 조정	V01, V02
H	Hatch : 해치 간격 조정	H01, H02
C	Contour : 윤곽선(Border) 변수 조정	C01, C02
U	Up-skin : 업스킨(상부 표면)	U01, U02

	파라미터 조정	
D	Down-skin : 다운스킨(하부 표면) 파라미터 조정	D01, D02
E	Etc : 기타 변수 (포커스, 스카이라이팅 등) 조정	E01, E02

- **[다중 조합 작성 규칙]**

- 여러 변수를 조정할 경우 띄어쓰기나 하이픈 없이 문자와 숫자를 교차하여 붙여 쓴다.
- (예시) 파워를 수정한 뒤(P01), 해당 조건에서 스캔 속도까지 추가로 수정(V02)하고

다운스킨까지 건드렸다면(D01) → **P01V02D01**

제 4 장. 데이터 마스터 관리

Build Planner 에서 생성한 Parameter Pack 과 Build Process 내역은 반드시 사내 공정 마스터 데이터베이스(DB)에 동기화/기록하여 모든 엔지니어가 동일한 약칭과 개별조정코드를 참조할 수 있도록 해야 한다.